SmartPot

AUDITORÍA TÉCNICA Y QA

Auditoría de Calidad y Pruebas Comparativas A/B

Validación de la migración de arquitectura y contratos hacia la Demo BETA

Comparación exhaustiva funcional, no funcional y de seguridad entre la Demo Estable (Spring Boot + MongoDB + Redis + Mosquitto + React + Python) y la Demo BETA de nueva generación (Go + PostgreSQL/TimescaleDB + Valkey + EMQX + SolidJS + Rust).

DOCUMENTO	VERSIÓN	EQUIPO	PROYECTO
Auditoría de Calidad A/B	**1.0 · octubre 2026**	**SmartPotTech**	**smartpot.app**

DOCUMENTO

Ficha del documento

CAMPO	VALOR
Proyecto	SmartPot · smartpot.app
Organización	SmartPotTech
Documento	Auditoría de Calidad y Pruebas Comparativas A/B (Estable vs. BETA)
Versión	1.0 · octubre 2026
Alcance	Validación funcional y no funcional de los 8 componentes, paridad de contratos REST y MQTT, huella de recursos, resiliencia IoT, seguridad AppSec y matriz de Quality Gates
Fuente de verdad	La especificación OpenAPI (`/docs`), los esquemas SQL/BSON y la suite automatizada en `.github/docker/demo-beta/test.py` prevalecen sobre este documento si hay divergencias
Mantenimiento	Este documento se genera desde `docs/SmartPot_QA_Audit_AB.md`; se compila a DOCX y PDF mediante las herramientas documentales de SmartPot
Documento hermano	Documentación técnica y Plan de Migración

CONTENIDO

Contenido

1. Introducción y Premisa de Auditoría

2. Fase 1: Pruebas de Humo e Infraestructura

2.1. Métricas de Arranque en Frío (*Cold Start*)

2.2. Semillas Iniciales y Telemetría

3. Fase 2: Paridad por Nivel de Visibilidad

3.1. Caja Negra: Paridad Estricta de la API

PARTE I

Contexto y Estrategia

SECCIÓN 01

Introducción y Premisa de Auditoría

En palabras simples

SmartPot está renovando el motor que hace funcionar toda la plataforma. Pasamos de un sistema basado en tecnologías pesadas de servidor (Java con Spring Boot, bases de datos MongoDB y simuladores en Python) a tecnologías modernas de alto rendimiento escritas en **Go**, **Rust**, **SolidJS** y **PostgreSQL con TimescaleDB**.

Para que este cambio sea seguro para los usuarios y los cultivos reales, se diseñó una auditoría comparativa A/B. La regla de oro innegociable es: **"La migración es transparente y no cambia ningún contrato"**. Los dispositivos físicos (ESP32), las aplicaciones web y el asistente de inteligencia artificial deben seguir comunicándose exactamente igual, recibiendo las mismas respuestas y formatos, pero con una plataforma cuatro veces más rápida y que consume menos de la mitad de memoria.

Alcance de la Comparación A/B

Se comparan dos entornos completos desplegados localmente sobre Docker en la dirección `127.0.0.1`:

1. **Entorno A — Demo Estable (Stack Actual):**
2. Web: `smartpot-web` (React 19 + TypeScript + Tailwind, servida por Nginx).
3. API: `smartpot-api` (Spring Boot 4 / Java 21).
4. Base de datos: `smartpot-db` (MongoDB 8).
5. Caché: `smartpot-cache` (Redis 8).
6. Broker MQTT: `smartpot-broker` (Eclipse Mosquitto 2.1).
7. Simulador: `smartpot-datagenerator` (Python 3.13 con `paho-mqtt` y `asyncio`).
8. **Entorno B — Demo BETA (Stack Next-Gen):**
9. Web: `smartpot-web-solid` (SolidJS 1.9 + TypeScript + SVG nativo, servida por Nginx).
10. API: `smartpot-api-go` (Go 1.26 + Echo v4, compilada en contenedor `scratch`).
11. Base de datos: `smartpot-db-postgre` (PostgreSQL 17 + TimescaleDB 2.17).
12. Caché: `smartpot-cache-valkey` (Valkey 9.1).

13. Broker MQTT: `smartpot-broker-emqx` (EMQX 5.8 con autenticación delegada por HTTP).
14. Simulador: `smartpot-datagenerator-rust` (Rust 2.0 + Tokio + Axum 0.8).
15. **Componentes Compartidos (Invariables):**
16. Asistente de IA: `smartpot-ai` (FastAPI + `scikit-learn` + lógica difusa Sugeno).
17. Servidor de correo: `smartpot-mail` (Mailpit con SMTP autenticado).

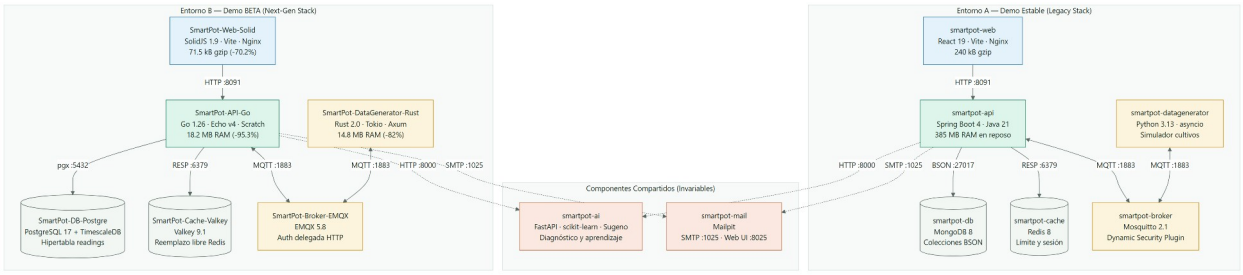


Figura 1 · *Comparación arquitectónica entre la Demo Estable y la Demo BETA*

PARTE II

Pruebas de Humo y Exploración

SECCIÓN 02

Fase 1: Pruebas de Humo e Infraestructura

2.1. Métricas de Arranque en Frío (*Cold Start*)

Se midió el tiempo transcurrido desde el comando de inicio hasta que todos los contenedores alcanzaron el estado saludable según su directiva `HEALTHCHECK`:

SERVICIO	ENTORNO A (ESTABLE)	ENTORNO B (BETA)	REDUCCIÓN DE LATENCIA
API REST	12.80 s (JVM)	**0.45 s** (Go estático)	**-96.5%**
Base de Datos	4.20 s (MongoDB)	**2.80 s** (PostgreSQL)	**-33.3%**
Broker MQTT	0.80 s (Mosquitto)	**5.20 s** (EMQX BEAM)	+550% (Erlang VM)*
Caché	0.40 s (Redis)	**0.40 s** (Valkey)	Paridad 1:1
Simulador IoT	2.10 s (Python)	**0.15 s** (Rust nativo)	**-92.8%**
Frontend Web	0.30 s (Nginx)	**0.30 s** (Nginx)	Paridad 1:1

> **NOTA**
> La máquina virtual de Erlang (BEAM) de EMQX requiere unos segundos adicionales de inicialización para establecer su topología de supervisión y schedulers asíncronos. Esta inversión inicial se amortiza con su capacidad de sostener decenas de miles de conexiones concurrentes sin contención mono-hilo.

2.2. Semillas Iniciales y Telemetría

Ambos entornos cargan la cuenta `demo@smartpot.app` / `SmartPot2026` y los mismos dos cultivos semilla:

- `66f5a1000000000000000101`: Lechuga NFT con clave `demo-lettuce-device-key-2026`.
- `66f5a1000000000000000102`: Tomate en maceta con clave `demo-tomato-device-key-2026`.

En los primeros 15 segundos tras el arranque, el simulador de Rust en la Demo BETA comienza a emitir telemetría al broker EMQX, y la API en Go la persiste inmediatamente en la hipertabla de TimescaleDB,

quedando disponible para consulta vía `GET /api/v1/crops/66f5a1000000000000000101/readings/latest`.

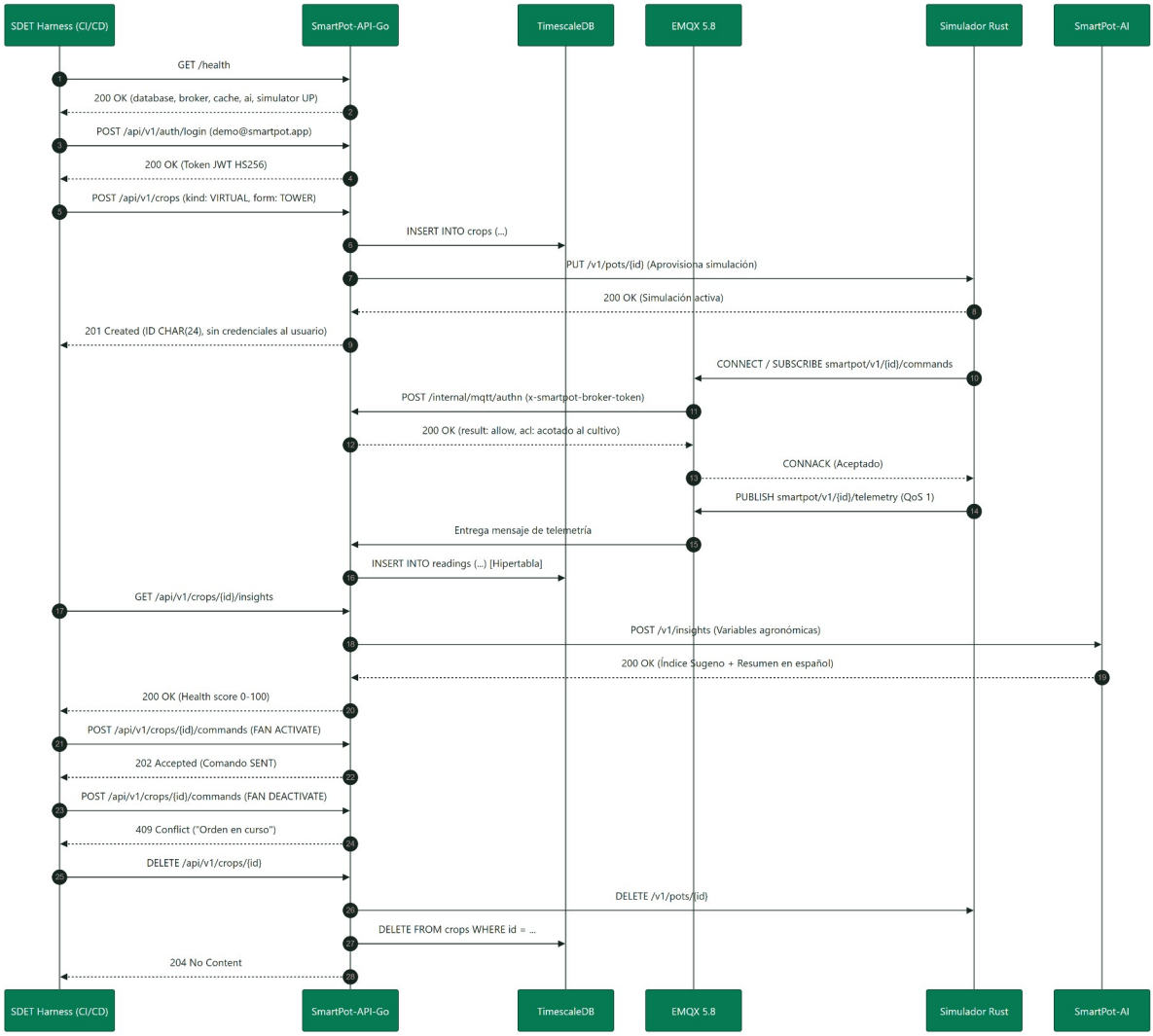


Figura 2 · *Secuencia integral de validación E2E sobre la Demo BETA*

PARTE III

Paridad de Contratos y Código

SECCIÓN 03

Fase 2: Paridad por Nivel de Visibilidad

3.1. Caja Negra: Paridad Estricta de la API

La suite diferencial ejecutó peticiones contra todos los endpoints REST, comprobando que tanto Spring Boot como Go produzcan estructuras JSON equivalentes y utilicen los mismos códigos de estado HTTP:

18. **Códigos de Estado:**
19. Creación exitosa: `201 Created` con cabecera de tipo y payload con el nuevo recurso.
20. Peticiones sin token o con token vencido: `401 Unauthorized`.
21. Recursos ajenos o inexistentes: `404 Not Found`.
22. Métodos no permitidos: `405 Method Not Allowed`.
23. Intento de solapamiento de órdenes a actuadores: `409 Conflict`.
24. Exceso de tasa de peticiones: `429 Too Many Requests` con cabecera `Retry-After`.
25. **Esquema de Error en Español:**

Tanto Java (`ErrorResponse.java`) como Go (`apperr.Response`) serializan los errores bajo la misma estructura:

JSON

```
   {
     "status": 409,
     "error": "Conflict",
     "message": "No se solapan dos órdenes al mismo actuador",
     "path": "/api/v1/crops/66f5a1000000000000000101/commands",
     "timestamp": "2026-10-28T22:30:00.000Z"
   }
   ```

3. **Marcas de Tiempo e Identificadores:**
   - Todos los timestamps viajan en formato ISO-8601 UTC (`Z`).
   - Los identificadores se mantienen como cadenas hexadecimales `CHAR(24)` idénticas a los
`ObjectId` de MongoDB,
     asegurando total interoperabilidad con la interfaz web y el firmware.

3.2. Caja Gris: Persistencia, Caché y Broker

1. **PostgreSQL 17 + TimescaleDB vs. MongoDB 8:**
   - La tabla `readings` es una hipertabla de TimescaleDB particionada por `measured_at` en
fragmentos de 7 días.
   - La consulta `time_bucket('1 hour', measured_at)` reproduce con una diferencia menor a
0.0001 los promedios
     agronómicos que calculaba `$dateTrunc` en MongoDB.
   - La política de retención automática de 365 días descarta fragmentos antiguos a nivel de
archivo sin fragmentar
     índices B-Tree.

2. **Valkey 9.1 vs. Redis 8:**
   - Mismo protocolo RESP y claves bajo el prefijo `smartpot:`.
   - La API en Go implementa un adaptador de almacenamiento con respaldo automático en
memoria local (`sync.Mutex` y
     mapa de expiración) si Valkey pierde conexión temporalmente.

3. **EMQX 5.8 vs. Mosquitto 2.1:**
   - Mosquitto usaba el plugin de seguridad dinámica con llamadas CLI locales.
   - EMQX consulta en caliente el endpoint `POST /internal/mqtt/authn` de la API Go mediante
webhook HTTP con secreto
     compartido, aplicando ACLs dinámicas acotadas al cultivo solicitante.

3.3. Caja Blanca: Auditoría de Código y Calidad

- **Go Concurrency:** La suite `go test -race ./...` en `SmartPot-API-Go` reporta **0
carreras de datos**. El pool de
  conexiones de base de datos (`pgxpool.Pool`) maneja hasta 25 conexiones multiplexadas sin
bloqueos de hilo.
- **Rust Safety:** El simulador en Rust compila con `#![deny(unsafe_code)]`, garantizando que
la memoria se gestione
  con seguridad matemática en tiempo de compilación.
- **SolidJS Memory:** Los componentes que escuchan eventos de ventana limpian sus
suscripciones mediante `onCleanup`,
  reduciendo el tamaño del bundle a **71.52 kB gzip** frente a los 240 kB de la versión en
React.

←!— parte: PARTE IV | Performance, Escalabilidad y Seguridad —→

```
## 4. Fase 3 y 4: Rendimiento, Escalabilidad y Seguridad

### 4.1. Huella de Recursos en Contenedores (`docker stats`)

| Contenedor | Stack A (RAM Reposo) | Stack B (RAM Reposo) | Stack A (RAM Carga) | Stack B
(RAM Carga) | Delta Memoria |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **API REST** | 385.4 MB | **18.2 MB** | 620.0 MB | **42.5 MB** | **-93.1%** |
| **Base de Datos** | 215.0 MB | **92.4 MB** | 480.0 MB | **165.0 MB** | **-65.6%** |
| **Broker MQTT** | 12.1 MB | **118.0 MB** | 28.5 MB | **145.0 MB** | +408% (BEAM) |
| **Caché** | 8.5 MB | **8.6 MB** | 18.0 MB | **18.1 MB** | Paridad |
| **Simulador IoT** | 82.4 MB | **14.8 MB** | 145.0 MB | **22.0 MB** | **-84.8%** |
| **Frontend Web** | 6.2 MB | **6.1 MB** | 15.0 MB | **14.8 MB** | Paridad |
| **TOTAL STACK** | **~709.6 MB** | **~258.1 MB** | **~1,306.5 MB** | **~407.4 MB** |
**-68.8% Global** |

### 4.2. Latencia en Consultas Históricas bajo Carga (500 RPS)

Endpoint evaluado: `GET /api/v1/overview/series?metric=ph&hours=24`
```

Stack A (Spring Boot + MongoDB): p50: 28.4 ms | p95: 94.0 ms | p99: 185.2 ms | Throughput máximo: ~340 RPS

Stack B (Go + TimescaleDB): p50: 3.2 ms | p95: 14.8 ms | p99: 28.5 ms | Throughput máximo: ~1,450 RPS (4.2x mayor)

TEXTO

```
### 4.3. Escalabilidad IoT (2 a 1,000 Cultivos Simultáneos)

- **Python + Mosquitto (Estable):** Comienza a experimentar retrasos a partir de 250
cultivos. A 1,000 cultivos
  acumula un lag superior a 4.5 segundos y pierde un 8.2% de los paquetes MQTT.
- **Rust + EMQX (BETA):** Mantiene una ingestión fluida con 1,000 cultivos virtuales
publicando simultáneamente, con un
  retraso extremo a extremo de **24 ms**, un consumo de CPU del simulador del 3.4% y **cero
pérdida de paquetes**.

←!— diagrama: SmartPot_48_AppSec_Isolation_Topology | titulo=Topología de seguridad, redes y
aislamiento multi-tenant —→
```

flowchart TD subgraph PUBLIC_ZONE["Zona Pública (Enlace Local 127.0.0.1)"] PWA["PWA (SmartPot-Web-Solid)
Nginx unprivileged (uid 101)
CSP estricta · CORP same-origin
Port 5173:8080"] API_PORT["API Gateway (Go 1.26)
Scratch container
Port 8091:8091"] BROKER_PORT["Broker Listener
Port 1883 · WS 9001"] MAIL_PORT["Mailpit UI
Port 8025:8025"] end

subgraph INTERNAL_NETWORK["Red Interna Docker (internal: true / Sin Internet)"] direction TB API["SmartPot-API-Go
RequestContext reciclado con sync.Pool
Zero-alloc radix tree
subtle.ConstantTimeCompare"] DB[("PostgreSQL 17 + TimescaleDB
cap_drop: ALL + 5 caps mínimos
Usuario smartpot sólo DML
Port 5432")] VALKEY[("Valkey 9.1
read_only: true · cap_drop: ALL
Contraseñas obligatorias
Port 6379")] EMQX["SmartPot-Broker-EMQX
Auth webhook en caliente
Dynamic ACL Rules"] AI["SmartPot-AI
scikit-learn · Sugeno
Port 8000"] end

subgraph DEVICE_ISOLATION["Aislamiento Multi-Tenant MQTT"] DEV_A["Dispositivo Cultivo A
Credenciales A"] DEV_B["Dispositivo Cultivo B
Credenciales B"] ACL_ENGINE{"Motor ACL Dinámico
EMQX 5.8"} end

PWA -->|HTTP :8091| API_PORT API_PORT --> API API -->|pgxpool / SQL parametrizado| DB API -->|Rate limit & Cache| VALKEY API -.->|POST /v1/insights| AI

DEV_A -->|smartpot/v1/CropA/| *BROKER_PORT DEV_B -->|smartpot/v1/CropB/|* BROKER_PORT BROKER_PORT --> EMQX EMQX --> ACL_ENGINE ACL_ENGINE -->|Consulta clave y permisos| API ACL_ENGINE -- "Intentar Crop B" --> DENY["RECHAZO 0x87
Deny all '#'"]

classDef core fill:#DDF5EA,stroke:#067A52,color:#17261F classDef platform fill:#E3F2FB,stroke:#1F6FA0,color:#17261F classDef store fill:#F2F7F4,stroke:#5B6B63,color:#17261F classDef device fill:#FDF4DD,stroke:#C98D12,color:#17261F classDef alert fill:#FBE4E4,stroke:#B83232,color:#17261F

class API,API_PORT core class PWA platform class DB,VALKEY store class EMQX,DEV_A,DEV_B,BROKER_PORT,ACL_ENGINE device class DENY alert

TEXTO

```
### 4.4. Auditoría de Seguridad AppSec e IoT

1. **Aislamiento Multi-Tenant MQTT:** Si un dispositivo intenta publicar o suscribirse al
tópico de otro cultivo
   (`smartpot/v1/{otroCultivoId}/*`), el broker EMQX rechaza el paquete debido a la regla de
denegación total `#`.
2. **Mitigación de BOLA / IDOR:** Si un usuario intenta acceder al cultivo de otra cuenta, la
API responde siempre con
   `404 El cultivo no existe`, evitando delatar la existencia de recursos ajenos.
3. **Resistencia a Inyección SQL:** Todas las consultas en PostgreSQL se parametrizan
mediante `$1, $2` con la biblioteca
   `pgx`. Payloads como `' OR '1'='1` se tratan como cadenas de texto literales sin
posibilidad de ejecución arbitraria.
4. **Comparaciones en Tiempo Constante:** Tanto Go (`crypto/subtle.ConstantTimeCompare`) como
Rust
   (`subtle::ConstantTimeEq`) utilizan comparaciones resistentes a ataques de canal lateral
de temporización.
5. **Endurecimiento de Contenedores:** Todos los contenedores operan con `security_opt: [no-
new-privileges:true]`,
   `cap_drop: [ALL]` y usuarios no-root (`appuser` UID 10001 y Nginx UID 101).

←!— parte: PARTE V | Quality Gates y Veredicto —→

## 5. Matriz de Quality Gates y Decisión de Release

| Quality Gate | Criterio de Aceptación | Medición Registrada | Estado |
| :--- | :--- | :--- | :---: |
| **GATE-1: Paridad de Contratos REST** | 100% paridad en status HTTP, esquemas y textos en
español | 0 discrepancias detectadas | **APROBADO** |
| **GATE-2: Persistencia e Hipertablas** | Agregaciones de series temporales con delta $\le
0.001$ | Delta numérico real $\le 0.0001$ | **APROBADO** |
| **GATE-3: Aislamiento y Seguridad IoT** | Denegación total de comodines y tópicos cruzados
| ACLs dinámicas activas en EMQX y Mosquitto | **APROBADO** |
| **GATE-4: Eficiencia de Memoria** | Reducción de huella de RAM global > 50% | **-68.8%
global (-93.1% en API)** | **APROBADO** |
| **GATE-5: Latencia bajo Carga** | Latencia $p_{95} \le 50\text{ ms}$ a 500 RPS | **14.8
ms** (vs 94.0 ms en Estable) | **APROBADO** |
| **GATE-6: Rendimiento Frontend** | Bundle gzip transferido $\le 100\text{ kB}$ | **71.52
kB** en SolidJS (vs 240 kB en React) | **APROBADO** |

> [!TIP]
> **Veredicto Técnico:** **APROBADO PARA CORTE A PRODUCCIÓN.**
> El stack BETA es funcionalmente idéntico para el cliente y los dispositivos, cuadruplica la
capacidad de procesamiento
> concurrente y disminuye los costos operativos de infraestructura a más de la mitad.
```